

Lösungen zur Klausur zu „Lineare Algebra für Informatiker und Statistiker“

① (6 Punkte)

Man zeige für $n \in \mathbb{N}$ die folgende Gleichung für reelle 3×3 -Matrizen durch vollständige Induktion:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = 2^n \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & n \\ 2 & -1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung:

Induktionsanfang: $n = 1$

$$2^1 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^1$$

Induktionsschritt $n \mapsto n + 1$:

Induktionsannahme: Für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte: $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = 2^n \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & n \\ 2 & -1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (IV)$

Induktionsbeweis:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{n+1} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{IV}{=} \left[2^n \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & n \\ 2 & -1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{distrib.}}{=} 2^n \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & n \\ 2 & -1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2^n \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1+n \\ 2 & -1 & 1+n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2^n \cdot 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & n+1 \\ 2 & -1 & n+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2^{n+1} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & n+1 \\ 2 & -1 & n+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

② (6 Punkte)

Für $a \in \mathbb{R}$ sei $M(a) := \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} a+1 & a-1 \\ a-1 & a+1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

(a) Man berechne $M(a) \cdot M(b)$ für $a, b \in \mathbb{R}$.

(b) Man bestimme für $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ein $b \in \mathbb{R}$ so, dass $M(a) \cdot M(b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(c) Man zeige, dass $G := \{M(a) \mid a \in \mathbb{R} \wedge a \neq 0\}$ mit der Matrixmultiplikation als Verknüpfung eine Untergruppe von $GL(2, \mathbb{R})$ ist.

(d) Man zeige, dass $(G, \cdot)$ isomorph zu $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist.

Lösung:

Ad (a):

Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} M(a) \cdot M(b) &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} a+1 & a-1 \\ a-1 & a+1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} b+1 & b-1 \\ b-1 & b+1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \left(\begin{array}{c|c} (a+1) \cdot (b+1) + (a-1) \cdot (b-1) & (a+1) \cdot (b-1) + (a-1) \cdot (b+1) \\ \hline (a-1) \cdot (b+1) + (a+1) \cdot (b-1) & (a-1) \cdot (b-1) + (a+1) \cdot (b+1) \end{array} \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \left(\begin{array}{c|c} (ab+a+b+1) + (ab-a-b+1) & (ab-a+b-1) + (ab+a-b-1) \\ \hline (ab+a-b-1) + (ab-a+b-1) & (ab-a-b+1) + (ab+a+b+1) \end{array} \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \left(\begin{array}{c|c} 2ab+2 & 2ab-2 \\ \hline 2ab-2 & 2ab+2 \end{array} \right) \\ &= \frac{2}{4} \begin{pmatrix} ab+1 & ab-1 \\ ab-1 & ab+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} ab+1 & ab-1 \\ ab-1 & ab+1 \end{pmatrix} \\ &= M(ab) \end{aligned}$$

Ad (b):

Sei nun $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Die Forderung an ein $b \in \mathbb{R}$, daß gelten solle $M(a) \cdot M(b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, führt mit Teil (a) auf die Gleichung

$$\begin{aligned} M(a) \cdot M(b) = M(ab) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &\iff \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} ab+1 & ab-1 \\ ab-1 & ab+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} ab+1 & ab-1 \\ ab-1 & ab+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &\iff ab = 1 \\ &\iff b = a^{-1} \end{aligned}$$

Verifikation:

$$M(a) \cdot M(a^{-1}) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} a+1 & a-1 \\ a-1 & a+1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} a^{-1}+1 & a^{-1}-1 \\ a^{-1}-1 & a^{-1}+1 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ad (c):

Da $GL(2, \mathbb{R})$ eine (multiplikative) Gruppe von Matrizen ist, muß man nur die Untergruppenkriterien gemäß Vorlesung Definition (1.9) testen:

- Für $a = 1 \neq 0$ ist $M(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G \implies G \neq \emptyset$.
- Für je zwei Elemente $M(a), M(b) \in G$, d.h. $a, b \neq 0$ gemäß Definition von G , gilt $M(a) \cdot M(b) \stackrel{\text{Teil (a)}}{=} M(ab)$, und da mit $a, b \neq 0$ auch $ab \neq 0$ in $\mathbb{R}$ erfüllt ist, folgt $M(a) \cdot M(b) = M(ab) \in G$.
- Für $M(a) \in G$, d.h. $a \neq 0$, liefert Teil (b) der Aufgabe, daß $M(a) \cdot M(a^{-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, und da $a^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ folgt $M(a)^{-1} = M(a^{-1}) \in G$.

Ad (d):

Gesucht ist ein Gruppenisomorphismus von $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ nach $(G, \cdot)$. Wir definieren:

$$\varphi : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow (G, \cdot) : a \mapsto M(a) = \begin{pmatrix} a+1 & a-1 \\ a-1 & a+1 \end{pmatrix}$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $a \neq 0$, d.h. $M(a) \in G$.

- φ ist **Gruppenhomomorphismus**, denn für alle $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt:

$$\varphi(a \cdot b) = M(ab) \stackrel{\text{nach Teil (a)}}{=} M(a) \cdot M(b) \stackrel{\text{Def. } \varphi}{=} \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

- φ ist **injektiv**, denn für $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt

$$M(a) = M(b) \iff \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} a+1 & a-1 \\ a-1 & a+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b+1 & b-1 \\ b-1 & b+1 \end{pmatrix}$$

$$\stackrel{\text{Komponente } (1,1)}{\implies} \frac{1}{2} \cdot (a+1) = \frac{1}{2} \cdot (b+1)$$

$$\iff a = b$$

- φ ist **surjektiv**, denn jedes Element M von G hat die Gestalt $M = M(a)$ für ein $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, also $M = M(a) = \varphi(a)$ nach Definition von φ .

Diese drei Eigenschaften zeigen, daß φ ein Gruppenisomorphismus ist. q.e.d.

3 (6 Punkte)

Gegeben seien $t \in \mathbb{R}$ und

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ t & 0 & 1 & 1 \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

- (a) Man berechne die Determinante von A und bestimme die reellen Zahlen t , für die A invertierbar ist.
- (b) Man berechne für $t = 0$ die inverse Matrix von A .

Lösung:

Ad (a):

Mit elementaren Zeilen-/Spaltenumformungen, die den Wert der Determinante unverändert lassen, berechnet man

$$\begin{aligned} \det A &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ t & 0 & 1 & 1 \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{II_s - III_s}{=} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ t & -1 & 1 & 1 \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\substack{\text{Entwickl.} \\ \text{nach 4. Zeile}}}{=} (-1)^{4+3} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ t & -1 & 1 \\ t & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{I_s - t \cdot III_s}{=} -\det \begin{pmatrix} 1-t & 1 & 1 \\ 2t & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\substack{\text{Entwickl.} \\ \text{nach 3. Zeile}}}{=} -(-1)^{3+2} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1-t & 1 \\ 2t & 1 \end{pmatrix} \\ &= 1 - t - 2t \\ &= \underline{\underline{1 - 3t}} \end{aligned}$$

Nach Vorlesung (5.6) (c) ist A invertierbar genau dann, wenn $\det A \neq 0$. Hier also

$$A \text{ invertierbar} \iff \det A \neq 0 \iff 1 - 3t \neq 0 \iff t \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}$$

Ad (b):

Wir berechnen für $t = 0$ die wegen Teil (a) existente Inverse der Matrix A nach dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren über die erweiterte Matrix.

$$\begin{aligned}
(A|E_4) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[IV-III]{I-III} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
&\xrightarrow{II-IV} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
&\xrightarrow[\text{Zeilen vertauschen}]{I-II} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) = (E_4|A^{-1})
\end{aligned}$$

Also ist die inverse Matrix zu A gegeben durch

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Verifikation(!):

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} E_4$$

4 (6 Punkte)

Gegeben seien $a, b \in \mathbb{R}$ und

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 & b \\ b & 0 & 1 & a \\ 0 & a & b & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

Man berechne $\text{rang}(A)$ in Abhängigkeit von $a, b \in \mathbb{R}$.

Man fasse die Ergebnisse in einer Tabelle wie folgt zusammen:

In der ersten Spalte die auftretenden Zahlenwerte des Ranges, in der zweiten die zugehörigen Bedingungen für deren Auftreten in Form eines logischen Ausdruckes in a und b .

Lösung:

Wir verwenden, daß elementare Zeilenumformungen den Rang einer Matrix nicht ändern und führen A durch solche in Zeilenstufenform über:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 & b \\ b & 0 & 1 & a \\ 0 & a & b & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{III}-b \cdot \text{I}]{\text{II}-a \cdot \text{I}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & 1 & a-b \\ 0 & a & b & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{IV}-b \cdot \text{III}]{\text{IV}-a \cdot \text{II}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & 1 & a-b \\ 0 & 0 & 0 & -a \cdot (b-a) - b \cdot (a-b) \end{pmatrix}$$

$$\stackrel{\substack{a-b \\ \text{ausklammern}}}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & 1 & a-b \\ 0 & 0 & 0 & (a-b)^2 \end{pmatrix}$$

Wir unterscheiden zwei Fälle:

$a = b$: Dann ist die Zeilenstufenform

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

und der Rang der Matrix ist gleich der Anzahl der Stufen, d.h. $\text{rang}(A) = 3$.

$a \neq b$: Dann ist die Zeilenstufenform

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & 1 & a-b \\ 0 & 0 & 0 & (a-b)^2 \end{pmatrix}$$

und der Rang der Matrix ist wieder gleich der Anzahl der Stufen, d.h. $\text{rang}(A) = 4$.

Nun die Tabelle:

Rang	Bedingung an a und b
4	$a \neq b$
3	$a = b$

5 (6 Punkte)

Seien $n \in \mathbb{N}$ und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $A^2 = -E_n$. Man zeige:

- (a) A ist invertierbar.
- (b) $E_n + A$ ist invertierbar und es gilt $(E_n + A)^{-1} = \frac{1}{2}(E_n - A)$.
- (c) Gilt zusätzlich $A^T = -A$, so ist $\frac{1}{\sqrt{2}}(E_n + A)$ eine orthogonale Matrix.
- (d) n ist gerade.

Lösung:

Ad (a):

Die Invertierbarkeit von A kann man auf verschiedene Art zeigen:

- $A \cdot (-A) = (-A) \cdot A = -A^2 = -(-E_n) = E_n \xrightarrow[\text{invertierbar}]{\text{Definition}} A \text{ ist invertierbar.}$
- $\det(A)^2 \xrightarrow[\text{kationssatz}]{\text{Multipli-}} \det(A^2) = \det(-E_n) = (-1)^n \neq 0 \implies \det(A) \neq 0$
 $\xrightarrow[\text{(5.6)(c)}]{\text{Rechenregel}} A \text{ ist invertierbar}$
- $\text{rang}(A^2) = \text{rang}(-E_n) = n \xrightarrow[\text{(3.26)(c)}]{\text{Folgerung}} n \geq \text{rang}(A) \geq \text{rang}(A^2) = n$
 $\implies \text{rang}(A) = n \xrightarrow[\text{(5.5)(a)}]{\text{Lemma}} A \text{ ist invertierbar}$

Ad (b):

Wir prüfen nach, ob mit $\frac{1}{2} \cdot (E_n - A)$ tatsächlich ein Inverses zu $E_n + A$ existiert:

$$\begin{aligned} (E_n + A) \cdot \frac{1}{2} \cdot (E_n - A) &= \frac{1}{2} \cdot (E_n + A) \cdot (E_n - A) = \frac{1}{2} \cdot (E_n^2 - E_n \cdot A + A \cdot E_n - A^2) \\ &\stackrel{A^2 = -E_n}{=} \frac{1}{2} \cdot (E_n - (-E_n)) = \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot E_n) = E_n \end{aligned}$$

Nach Vorlesung/Folgerung (2.21) ist damit $\frac{1}{2} \cdot (E_n - A)$ bereits die inverse Matrix zu $E_n + A$.

Ad (c):

Nach Definition (4.10) ist eine Matrix $X \in K^{n \times n}$ orthogonal, wenn $X^T \cdot X = E_n$ gilt.

Wir prüfen dies für $X = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (E_n + A)$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (E_n + A) \right)^T \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (E_n + A) \right) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot (E_n^T + A^T) \cdot (E_n + A) \\ &\stackrel{A^T = -A}{=} \frac{1}{2} \cdot (E_n - A) \cdot (E_n + A) \\ &\stackrel{\text{siehe Teil (b)}}{=} E_n \end{aligned}$$

Äquivalent kann man prüfen, ob $X^T = X^{-1}$ erfüllt ist:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (E_n + A) \right)^T &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (E_n^T + A^T) \stackrel{A^T = -A}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (E_n - A) \\
 &= \sqrt{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot (E_n - A) \right) \\
 &\stackrel{\text{Teil (b)}}{=} \sqrt{2} \cdot (E_n + A)^{-1} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{-1} \cdot (E_n + A)^{-1} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (E_n + A) \right)^{-1}
 \end{aligned}$$

Ad (d):

$$0 \leq \det(A)^2 \stackrel{\substack{\text{Determinanten-} \\ \text{multiplikationssatz}}}{=} \det(A^2) \stackrel{\substack{\text{Voraus-} \\ \text{setzung}}}{=} \det(-E_n) \stackrel{\substack{\text{Rechenregel} \\ (5.6)(a)}}{=} (-1)^n \implies n \text{ gerade}$$

6 (6 Punkte)

Seien $n \in \mathbb{N}$, $a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{R}^n$ mit $a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1} = 0$ und $\text{rang}(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{n+1}) = n$. Man zeige:

- (a) $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ sind linear abhängig.
- (b) a_{n+1} ist linear abhängig von $a_1 - a_{n+1}, \dots, a_n - a_{n+1}$.
- (c) $\text{rang}(a_1 - a_{n+1} \ a_2 - a_{n+1} \ \dots \ a_n - a_{n+1}) = n$.
- (d) $\text{rang} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = n + 1$

(wobei $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ eine reelle $(n+1) \times (n+1)$ -Matrix ist.)

- (e) Für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ gibt es genau ein $\lambda \in \mathbb{R}^{n+1}$ mit $\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j a_j = b$ und $\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j = 1$.

Lösung:

Ad (a):

Die Bedingung $1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + \dots + 1 \cdot a_{n+1} = a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1} = 0$ definiert eine nicht-triviale Linearkombination der $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ mit Wert 0, und somit sind diese Vektoren linear abhängig.

Ad (b):

$$\begin{aligned} 0 = a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} &\stackrel[n \times a_{n+1}]{\text{erweitern mit}} (a_1 - a_{n+1}) + (a_2 - a_{n+1}) + \dots + (a_n - a_{n+1}) + n \cdot a_{n+1} + a_{n+1} \\ &= (a_1 - a_{n+1} + \dots + (a_n - a_{n+1}) + (n+1) \cdot a_{n+1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (n+1) \cdot a_{n+1} &= -((a_1 - a_{n+1}) + \dots + (a_n - a_{n+1})) \\ \Rightarrow a_{n+1} &= \underbrace{-\frac{1}{n+1} \cdot ((a_1 - a_{n+1}) + \dots + (a_n - a_{n+1}))}_{(\star)} \in \text{span}\{(a_1 - a_{n+1}), \dots, (a_n - a_{n+1})\} \end{aligned}$$

$\stackrel{\text{Definition}}{\Rightarrow} a_{n+1}$ ist linear abhängig von $(a_1 - a_{n+1}), \dots, (a_n - a_{n+1})$.

Ad (c):

Wieder gibt es mehrere Beweismöglichkeiten:

- Wir zeigen die lineare Unabhängigkeit der Vektoren $a_1 - a_{n+1}, \dots, a_n - a_{n+1}$, denn diese liefert mit Vorlesung (3.23), daß $\text{rang}(a_1 - a_{n+1} \ \dots \ a_n - a_{n+1}) = \dim(\text{span}\{(a_1 - a_{n+1}), \dots, (a_n - a_{n+1})\}) = n$.

Seien also $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ und $0 = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot (a_j - a_{n+1})$.

Dann folgt

$$\begin{aligned}
 0 &= \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot (a_j - a_{n+1}) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot a_j - \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot a_{n+1} = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot a_j - \underbrace{\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \right)}_{:= \lambda} \cdot a_{n+1} \\
 &\stackrel{a_{n+1} = -(a_1 + \dots + a_n)}{=} \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot a_j - \lambda \cdot (-a_1 - \dots - a_n) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot a_j + \sum_{j=1}^n \lambda \cdot a_j \\
 &= \sum_{j=1}^n (\lambda_j + \lambda) \cdot a_j \quad (\star\star)
 \end{aligned}$$

Weil aber $\text{rang}(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) = n$ sind nach Definition des Ranges einer Matrix als Dimension des Spaltenraums die Spalten $a_1, a_2, \dots, a_n$ linear unabhängig, weshalb aus $(\star\star)$ folgt, daß für alle $1 \leq j \leq n$ $\lambda_j + \lambda = 0$ $(\star\star\star) \implies$

$$\begin{aligned}
 \implies 0 &= \sum_{j=1}^n (\lambda_j + \lambda) = \sum_{j=1}^n \lambda_j + \underbrace{n}_{= \lambda} \cdot \lambda = (n+1) \cdot \lambda = 0 \implies \lambda = 0 \\
 \implies \forall 1 \leq j \leq n : \lambda_j &= -\lambda = 0 \quad \text{q.e.d.} \quad (\star\star\star)
 \end{aligned}$$

- Wir benutzen, dass sich der Rang einer Matrix bei elementaren Spalten-/Zeilenumformungen nicht ändert:

$$\begin{aligned}
 n &= \text{rang}(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \stackrel{\substack{\text{Addition} \\ \text{zur 1. Spalte}}}{=} \text{rang}(\underbrace{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)}_{1. \text{ Spalte}} \ a_2 \ \dots \ a_n) \\
 &\stackrel{\text{Voraussetzung}}{=} \text{rang}(-a_{n+1} \ a_2 \ \dots \ a_n) \\
 &\stackrel{\substack{1. \text{ Spalte zu den} \\ \text{anderen Spalten}}}{=} \text{rang}(-a_{n+1} \ a_2 - a_{n+1} \ \dots \ a_n - a_{n+1}) \\
 &\stackrel{(\star)}{=} \text{rang}\left(\frac{1}{n+1}((a_1 - a_{n+1}) + \dots + (a_n - a_{n+1})) \ (a_2 - a_{n+1}) \ \dots \ (a_n - a_{n+1}))\right) \\
 &\stackrel{\substack{\text{Skalar} \\ \frac{1}{n+1}}}{=} \text{rang}(((a_1 - a_{n+1}) + \dots + (a_n - a_{n+1})) \ (a_2 - a_{n+1}) \ \dots \ (a_n - a_{n+1})) \\
 &\stackrel{\substack{1. \text{ Spalte - Summe} \\ \text{der anderen Spalten}}}{=} \text{rang}((a_1 - a_{n+1}) \ (a_2 - a_{n+1}) \ \dots \ (a_n - a_{n+1})) \\
 &= \text{rang}(a_1 - a_{n+1} \ a_2 - a_{n+1} \ \dots \ a_n - a_{n+1}) \quad \text{q.e.d.}
 \end{aligned}$$

Ad (d):

Die Matrix $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)}$ entsteht aus der vorgegebenen Matrix $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & a_{n+1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times (n+1)}$, indem man als $(n+1)$ -te Zeile die Zeile $(1, 1, \dots, 1, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ anfügt. Da elementare Spaltenumformungen den Rang einer Matrix nicht ändern, können wir

schließen:

$$\begin{aligned} \text{rang} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} &\stackrel{\substack{\text{letzte Spalte} + \text{Summe} \\ \text{der anderen Spalten}}}{=} \text{rang} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & a_{n+1} + a_n + \dots + a_1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & n \end{pmatrix} \\ &\stackrel{a_1 + \dots + a_{n+1} = 0}{=} \text{rang} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Nun gilt aber

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & n \end{pmatrix} \stackrel{\substack{\text{Entwicklung} \\ \text{nach letzter Spalte}}}{=} (-1)^{(n+1)+(n+1)} \cdot n \cdot \det(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n)$$

Wegen $\text{rang}(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) = n$ gilt somit mit Vorlesung Lemmata (5.5) (a) und (5.6) (c) daß

$$\det(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \neq 0 \implies \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & n \end{pmatrix} \neq 0$$

$$\implies \text{rang} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix} = n + 1.$$

Ad (e):

Wegen $\text{rang} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = n + 1$ ist das inhomogene lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \\ \lambda_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 1 \end{pmatrix}$$

für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ eindeutig lösbar, siehe Vorlesung Satz (3.30) (c).

Das ist äquivalent zu (mit $e_j \in \mathbb{R}^{n+1}$ der j -te Einheitsvektor)

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} b \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j \cdot e_j \right) = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j \cdot \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & a_{n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot e_j \\ &= \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j \cdot \begin{pmatrix} a_j \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j \cdot a_j \\ \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j \end{pmatrix} \end{aligned}$$

und das ist (siehe die Komponenten) äquivalent zu

$$b = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j \cdot a_j \quad \wedge \quad 1 = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j$$

7 (6 Punkte)

Gegeben sei

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

- (a) Man bestimme den Rang von A und begründe damit, weshalb 0 Eigenwert von A ist.
- (b) Man berechne das charakteristische Polynom von A und gebe alle Eigenwerte von A an.
- (c) Man bestimme für jeden Eigenwert von A den zugehörigen Eigenraum.
- (d) Man beantworte (mit Begründung) die Frage, ob A diagonalisierbar ist.

Lösung:

Ad (a):

Wir stellen die Zeilenstufenform her:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{III+I} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Damit ist $\text{rang}(A) = \text{Stufenzahl der Zeilenstufenform} = 1$.

Der Lösungsraum $\mathbb{L}_{Ax=0}$ des homogenen linearen Gleichungssystems $A \cdot x = 0$ hat dann die Dimension $\dim(\mathbb{L}_{Ax=0}) = 3 - \text{rang}(A) = 3 - 1 = 2$

Damit enthält dieser Lösungsraum einen Vektor $a \in \mathbb{L}_{Ax=0} \setminus \{0\} \iff A \cdot a = 0 = 0 \cdot a \wedge a \neq 0 \iff 0 \neq a$ ist Eigenvektor von A zum Eigenwert $\lambda = 0$, insbesondere ist $\lambda = 0$ ein Eigenwert von A .

Ad (b):

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot E_3) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ -1 & 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\substack{\text{nach} \\ \text{2. Zeile}}}{=} (-1)^{2+2} \cdot (-\lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -1 & -1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= -\lambda \cdot [-(1-\lambda) \cdot (1+\lambda) + 1] \\ &= -\lambda \cdot [-(1-\lambda^2) + 1] \\ &= -\lambda^3 \end{aligned}$$

Damit ist $\lambda = 0$ der einzige Eigenwert von A mit der algebraischen Vielfachheit 3.

Ad (c):

Zur Bestimmung des Eigenraums $\text{Eig}_A(0)$ von A zum Eigenwert 0 müssen wir das lineare Gleichungssystem $A \cdot x = 0$ lösen; die dafür erforderliche Zeilenstufenform haben wir bereits in Teil (a) bestimmt, also können wir unmittelbar ablesen:

$$\text{Eig}_A(0) = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

mit $\dim \operatorname{Eig}_A(0) = \dim (\mathbb{L}_{Ax=0}) \stackrel[\text{(a)}]{\text{siehe}} 2.$

Ad (d):

Wir erkennen:

$2 = \text{geometrische Vielfachheit von } 0 = \dim \operatorname{Eig}_A(0) < 3 = \text{algebraische Vielfachheit von } 0$

und da die beiden Vielfachheiten nicht übereinstimmen, kann A nicht diagonalisierbar sein.

8 (6 Punkte)

Seien $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 3$, $e_1, \dots, e_n$ die Einheitsvektoren von $\mathbb{R}^n$, $e := \sum_{j=1}^n e_j$ und

$$A := e \cdot (e_1 + e_n)^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

- (a) Man gebe A für $n = 3$ und $n = 4$ explizit an.
- (b) Man zeige, dass $e_2, \dots, e_{n-1}, e_1 - e_n$ und e Eigenvektoren von A sind und gebe die zugehörigen Eigenwerte an.
- (c) Man zeige, dass A diagonalisierbar ist.
- (d) Man zeige, dass $\mathbb{R}^n$ keine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von A besitzt.

Lösung:

Ad (a):

Es ist

$$A =: A_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (1, 0, \dots, 0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} = (e \underbrace{0 \dots 0}_{(n-2) \text{ mal}} e) \quad (\clubsuit)$$

$$\text{Für } n = 3 \text{ ist } A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und für } n = 4 \text{ ist } A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ad (b):

Für die Einheitsvektoren gilt $e_j^T \cdot e_k = \delta_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{für } j = k \\ 0 & \text{für } j \neq k \end{cases}$.

Also:

$$\forall 2 \leq j \leq n-1 : A \cdot e_j = e \cdot (e_1 + e_n)^T \cdot e_j = e \cdot \underbrace{e_1^T \cdot e_j}_{=0, \text{ da } j \neq 1} + e \cdot \underbrace{e_n^T \cdot e_j}_{=0, \text{ da } j \neq n} = 0 = 0 \cdot e_j$$

d.h. 0 ist Eigenwert mit zugehörigen $n-2$ Eigenvektoren $e_2, \dots, e_{n-1}$ (alle ungleich 0).

Ferner ist

$$\begin{aligned} A \cdot (e_1 - e_n) &= e \cdot (e_1 + e_n)^T \cdot (e_1 - e_n) = e \cdot (e_1^T + e_n^T) \cdot (e_1 - e_n) \\ &= e \cdot \left[\underbrace{e_1^T \cdot e_1}_{=\delta_{11}=1} - \underbrace{e_1^T \cdot e_n}_{=\delta_{1n}=0} + \underbrace{e_n^T \cdot e_1}_{=\delta_{n1}=0} - \underbrace{e_n^T \cdot e_n}_{=\delta_{nn}=1} \right] \\ &= e \cdot 0 = 0 \cdot (e_1 - e_n) \end{aligned}$$

Also ist $e_1 - e_n \neq 0$ ebenfalls Eigenvektor zum Eigenwert 0.

Schließlich ist noch

$$\begin{aligned}
 A \cdot e &= e \cdot (e_1 + e_n)^T \cdot e = e \cdot (e_1^T + e_n^T) \cdot \sum_{j=1}^n e_j \\
 &= e \cdot \left(e_1^T \cdot \sum_{j=1}^n e_j + e_n^T \cdot \sum_{j=1}^n e_j \right) \\
 &= e \cdot \left[\sum_{j=1}^n \underbrace{e_1^T \cdot e_j}_{=\delta_{1j}} + \sum_{j=1}^n \underbrace{e_n^T \cdot e_j}_{=\delta_{nj}} \right] \\
 &= e \cdot [1 + 1] \\
 &= 2e
 \end{aligned}$$

Somit ist $\lambda = 2$ ein Eigenwert von A mit zugehörigem Eigenvektor $e \neq 0$.

Ad (c):

Da eine Matrix A nach Satz (6.17) genau dann diagonalisierbar ist, wenn sie eine Basis aus Eigenvektoren von A besitzt und nach Teil (b) $e, e_2, \dots, e_{n-1}, (e_1 - e_n)$ Eigenvektoren von A sind, reicht es zu zeigen, daß diese Eigenvektoren linear unabhängig sind, da sie dann als n linear unabhängige Vektoren in dem n -dimensionalen Raum $\mathbb{R}^n$ eine Basis von $\mathbb{R}^n$ bilden.

Seien also $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ und $\lambda_1 \cdot e + \sum_{j=2}^{n-1} \lambda_j \cdot e_j + \lambda_n \cdot (e_1 - e_n) = 0$.

Dann erhält man durch Umordnen

$$\begin{aligned}
 0 &= \lambda_1 \cdot e + \sum_{j=2}^{n-1} \lambda_j \cdot e_j + \lambda_n \cdot (e_1 - e_n) = \lambda_1 \cdot \sum_{j=1}^n e_j + \sum_{j=2}^{n-1} \lambda_j \cdot e_j + \lambda_n \cdot e_1 - \lambda_n \cdot e_n \\
 &= \lambda_1 \cdot e_1 + \sum_{j=2}^{n-1} \lambda_1 \cdot e_n + \lambda_1 \cdot e_n + \sum_{j=2}^{n-1} \lambda_j \cdot e_j + \lambda_n \cdot e_1 - \lambda_n \cdot e_n \\
 &= (\lambda_1 + \lambda_n) \cdot e_1 + \sum_{j=2}^{n-1} (\lambda_1 + \lambda_j) \cdot e_j + (\lambda_1 - \lambda_n) \cdot e_n
 \end{aligned}$$

Da die Einheitsvektoren linear unabhängig sind, folgt

$$\lambda_1 + \lambda_n = 0 \quad \wedge \quad \forall 2 \leq j \leq n-1 : \lambda_1 + \lambda_j = 0 \quad \wedge \quad \lambda_1 - \lambda_n = 0$$

Insbesondere also

$$\lambda_1 + \lambda_n = 0 = \lambda_1 - \lambda_n \implies \lambda_n = \lambda_1 = -\lambda_n \implies \lambda_n = -\lambda_n \implies \lambda_n = 0 \xrightarrow{\lambda_1 = \lambda_n} 0 = \lambda_n = \lambda_1$$

und

$$\forall 2 \leq j \leq n-1 : 0 = \lambda_j + \lambda_1 \xrightarrow{\lambda_1 = 0} \lambda_j$$

Also sind alle $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ gleich 0 und somit bilden $e, e_2, \dots, e_{n-1}, e_1 - e_n$ eine Basis von $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren von A .

Ad (d):

Nach Vorlesung Lemma (6.24) folgt aus der Existenz einer Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren von A , daß A symmetrisch ist, d.h. $A^T = A$ gelten muß.

Wie in (♣) gezeigt, gilt aber $A = (e \ 0 \ \dots \ 0 \ e) \implies$

$$A^T = \begin{pmatrix} e^T \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ e^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix} = (e_1 + e_n \ e_1 + e_n \ \dots \ e_1 + e_n)$$

Wäre $A^T = A$, so wären ihre 1. Spalten gleich, d.h.

$$e = e_1 + e_n \iff \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \xLeftrightarrow[n \geq 3]{\text{für}} 1 = 0 \quad \text{!}$$

Man kann dies auch ohne Zuhilfenahme von Lemma (6.24) direkt zeigen, d.h.

Alternativ:

Angenommen, es gäbe eine Orthonormalbasis $b_1, b_2, \dots, b_n$ aus Eigenvektoren von A .

Dann folgt für alle $1 \leq j \leq n$, daß entweder b_j Eigenvektor zum Eigenwert 0 oder zum Eigenwert 2 ist, d.h. $b_j \in \text{Eig}_A(0)$ oder $b_j \in \text{Eig}_A(2)$. Da $\dim(\text{Eig}_A(0)) = n - 1$ können nicht alle b_j in $\text{Eig}_A(0)$ liegen, also ohne Einschränkung $b_n \in \text{Eig}_A(2) \xRightarrow{\dim(\text{Eig}_A(2))=1} b_n = \pm \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot e$.

Da nur einer der Vektoren b_j Eigenvektor zu 2 sein kann, sind alle anderen $b_1, \dots, b_{n-1}$ Eigenvektoren zu 0, liegen also in $\text{Eig}_A(0)$, insbesondere ist wegen $\dim(\text{Eig}_A(0)) = n - 1$

$$e_2 \in \text{Eig}_A(0) = \text{span}\{b_1, \dots, b_{n-1}\}$$

Damit aber mit $e_2 = \sum_{j=1}^{n-1} \mu_j \cdot b_j$:

$$e_2^T \cdot b_n = \sum_{j=1}^{n-1} \mu_j \cdot \underbrace{b_j^T \cdot b_n}_{=0 \text{ wg. ONB}} = 0 \neq \pm \frac{1}{\sqrt{n}} = \pm e_2^T \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \pm e_2^T \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot e = e_2^T \cdot b_n \quad \text{!}$$

Bemerkung:

Es gilt $\text{span}\left\{e_2, \dots, e_{n-1}, \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (e_1 - e_n)\right\} \subseteq \text{Eig}_A(0) \wedge \mathbb{R} \cdot e \subseteq \text{Eig}_A(2)$.

Da $e, e_2, \dots, e_{n-1}, \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (e_1 - e_n)$ eine Basis von $\mathbb{R}^n$ bilden, folgt

$$\mathbb{R}^n = \text{Eig}_A(0) + \text{Eig}_A(2) \wedge \dim \text{Eig}_A(0) = n - 1 \wedge \dim \text{Eig}_A(2) = 1$$

sowie

$$\left\{e_2, \dots, e_{n-1}, \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 - e_n)\right\} \text{ Orthonormalbasis von } \text{Eig}_A(0) \wedge \left\{\frac{1}{\sqrt{n}}e\right\} \text{ Orthonormalbasis von } \text{Eig}_A(2)$$

Obwohl also jeder der beiden Eigenräume von A für sich eine Orthonormalbasis besitzt, gibt es dennoch keine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren von A !